

Perfil profesional

El egresado de Ingeniería Biomédica es un profesional de referencia nacional e internacional, con conocimientos, habilidades y competencias que le permiten desempeñarse en los diversos campos de aplicación de la carrera. Con un enfoque en la gestión de la tecnología médica, tiene una clara orientación hacia las necesidades del sector salud y de la sociedad, planteando soluciones tecnológicas con innovación e investigación. Aplica métodos de ingeniería y tecnología en el diseño y evaluación de áreas hospitalarias bajo el cumplimiento de normativas vigentes; desarrolla e implementa dispositivos y tecnologías médicas con el fin de brindar alternativas viables para mejorar la prestación de servicios de salud, con sentido ético y compromiso social.

Competencias específicas

- » Utilizar métodos de ingeniería y tecnología para solventar necesidades en la prestación de servicios de salud.
- » Aplicar fundamentos matemáticos, físicos y científicos para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería biomédica y clínica.
- » Interpretar y utilizar los fundamentos de los sistemas fisiológicos humanos, tanto a nivel estructural como funcional, y las patologías más relevantes para aplicar soluciones de ingeniería biomédica que satisfagan la necesidad clínica y social.
- » Gestionar y analizar la instrumentación biomédica para diagnóstico, monitorización y terapia que interactúa con el paciente, mediante la comprensión de principios matemáticos, físicos, mecánicos, electrónicos y de ingeniería.
- » Evaluar la infraestructura y tecnología hospitalaria requerida desde el punto de vista de su efectividad y valoración para uso médico.
- » Identificar, operar y diseñar sistemas de información utilizados en medicina.
- » Desarrollar e implementar algoritmos para resolver problemas de ingeniería biomédica, considerando la normativa vigente y las responsabilidades éticas y sociales.
- » Definir y utilizar sensores, actuadores y sistemas de adquisición de señales biomédicas para evaluar o diseñar dispositivos médicos.
- » Aplicar metodologías de mejora o desarrollo de dispositivos médicos bajo experimentación apropiada.
- » Diseñar y llevar a cabo proyectos tecnológicos en el ámbito de la ingeniería biomédica.
- » Adquirir nuevos conocimientos de ingeniería mediante métodos efectivos de aprendizaje y aplicarlos para resolver necesidades médicas.
- » Dirigir, comunicarse e interactuar efectivamente con audiencias afines a la Ingeniería Biomédica y las ciencias de la salud.

Campo laboral

- » Departamentos de ingeniería biomédica de hospitales y clínicas.
- » Empresas distribuidoras o representantes de fabricantes de tecnología médica.
- » Empresas prestadoras de servicio o soporte técnico de tecnología o infraestructura médica.
- » Instituciones gubernamentales de salud.
- » Consultoría biomédica.
- » Fundaciones y brigadas médicas.
- » Docencia e investigación.

» Empresa propia de servicios biomédicos.

Plan de estudios 2020

Código	Asignatura	U.V.	Teoría-práctica
MAT101	Introducción al Álgebra	4	4-0
ESP103	Comunicación Oral y Escrita	2	2-0
BMD101	Introducción a la Ingeniería Biomédica	2	1-1
LCC104	Ofimática Avanzada	4	4-0
MAT102	Álgebra	4	4-0
HIS101	Historia de Honduras	3	3-0
SOC101	Sociología	3	3-0
EIE1	Electiva de Idioma Extranjero I	3	3-0
MAT103	Geometría y Trigonometría	4	4-0
ART/DEP	Electiva de Arte o Deporte	3	3-0
FIL101	Filosofía	3	3-0
EIE2	Electiva de Idioma Extranjero II	3	3-0
MAT109	Cálculo I	4	4-0
MAT105	Álgebra Lineal	4	4-0
QUI101	Química General	4	4-0
EIE3	Electiva de Idioma Extranjero III	3	3-0
MAT210	Cálculo II	4	4-0
MEC301	Dibujo Técnico	3	2-1
TLL310	Ética y Ciudadanía	2	1-1
EIE4	Electiva de Idioma Extranjero IV	3	3-0
MAT203	Ecuaciones Diferenciales	4	4-0
FIS201	Física I	4	4-0
MAT301	Estadística Matemática I	4	4-0
TLL314	Metodología de Investigación	1	0-1
MAT209	Variable Compleja	3	3-0
FIS202	Física II	4	4-0
BMD303	Anatomía y Fisiología I	4	4-0
ADM102	Administración I	4	4-0
SEL311	Análisis de Circuitos Eléctricos en D.C.	3	3-0
EMP401	Generación de Empresas I	3	3-0
FIS203	Física III	4	4-0
BMD305	Anatomía y Fisiología II	4	3-1
SEL312	Análisis de Circuitos Eléctricos en A.C.	3	3-0
EMP402	Generación de Empresas II	3	3-0
BMD301	Termodinámica	3	3-0
BMD304	Instalaciones Hospitalarias I	4	3-1
SEL313	Análisis de Circuitos Electrónicos	4	3-1
BMD308	Seminarios Clínicos	3	3-0
BMD306	Instalaciones Hospitalarias II	3	3-0
BMD203	Regulación Sanitaria	3	3-0
SEL314	Amplificadores Electrónicos y A.O.	4	4-0
SEL308	Ingeniería de Control	3	3-0
BMD402	Instalaciones Hospitalarias III	3	3-0
BMD307	Ingeniería Clínica	4	3-1
CCC214	Programación C++	4	4-0
MEC306	Sistemas de Gases Medicinales	3	3-0
BMD311	Bioinstrumentación y Tecnologías Biomédicas I	4	4-0
BMD309	Sensores y Actuadores	3	3-0
BMD416	Procesamiento de Señales Biomédicas	3	3-0
BMD417	Tecnologías de Laboratorio Clínico	4	3-1

Código	Asignatura	U.V.	Teoría–práctica
BMD310	Bioinstrumentación y Tecnologías Biomédicas II	3	3–0
SEL405	Teoría del Control Digital	3	3–0
BMD418	Sistemas de Imágenes Médicas	3	3–0
BMD312	Biomecánica y Desarrollo de Biodispositivos	4	4–0
BMD419	Análisis de Dispositivos Médicos	4	4–0
EFEBMD1	Electiva de Formación Específica I	3	2–1
BMD420	Informática Médica	3	2–1
BMD421	Procesamiento de Imágenes Médicas	4	4–0
IND432	Sistemas de Gestión de la Innovación y Tecnología	4	4–0
EFEBMD2	Electiva de Formación Específica II	3	3–0
BMD428	Proyecto de Investigación **	4	0–4
EFEBMD3	Electiva de Formación Específica III	4	4–0
BMD503 / BMD504	Elegir una: Proyecto de Graduación o Práctica Profesional***	4	0–4

Relaciones de prerrequisito

La flecha significa que la asignatura de la izquierda debe aprobarse antes de cursar la asignatura de la derecha. Las cadenas agrupan las rutas de precedencia del flujograma para que puedan leerse y editarse como texto.

Requisito	Asignatura habilitada
MAT101 →	MAT102
MAT102 →	MAT103, MAT105
MAT103 →	MAT109
MAT109 →	MAT210, FIS201
MAT210 →	MAT203
FIS201 →	FIS202
FIS202 →	FIS203, SEL311
FIS203 →	BMD301
BMD101 →	BMD303
BMD303 →	BMD305
BMD305 →	BMD308
SEL311 →	SEL312
SEL312 →	SEL313
SEL313 →	SEL314
SEL314 →	BMD311, SEL405, SEL407
BMD304 →	BMD306
BMD306 →	BMD402
BMD402 →	BMD307
BMD311 →	BMD310
BMD309 →	BMD310
CCC214 →	BMD416
BMD418 →	BMD421
BMD312 →	BMD419
TLL314 →	BMD428
BMD428 →	BMD503 / BMD504

Electivas de formación específica

Código	Asignatura	U.V.	Requisito
SEL407	Electrónica de Potencia	4	SEL314
BMD422	Tecnologías de Odontología	4	BMD417
SEL402	Microprocesadores I	4	SEL405
BMD423	Gestión de Tecnología Médica	4	IND432
BMD424	Tecnologías de Oftalmología	4	BMD417
BMD425	Electrónica y Fotónica en Dispositivos Médicos	4	SEL405
BMD426	Infraestructura Hospitalaria	4	IND432
BMD427	Tecnologías de Laboratorios de Patología	4	BMD417
IND434	Normalización y Auditoría de la Calidad	4	IND432

Requisitos especiales

- » * Requisito: 172 U.V. aprobadas.
- » ** Requisito: 202 U.V. aprobadas e índice académico mayor o igual a 70 %.
- » *** Requisito: 210 U.V. aprobadas, índice académico mayor o igual a 70 % y cumplimiento del requisito de graduación de competencias idiomáticas.

Distribución por bloque de conocimiento

Bloque del conocimiento	Asignaturas	U.V.	%
Formación General y Complementaria	15	45	21
Ciencias Básicas	16	61	29
Tecnologías Básicas	8	31	14
Ingeniería Biomédica Aplicada	22	69	32
Formación Integradora	2	8	4
Total	63	214	100